



PROBABILITÉ

Résumé



Résumé probabilité :

I $\Rightarrow$ Analyse combinatoire

$\rightarrow$ les arrangements
(on prend de n)

sans répétition

$\hookrightarrow$ ordonnée

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

avec répétition

$n^p \rightarrow$ ordonnée

$\hookrightarrow$ ordonnée

$\rightarrow$ permutation
(on travaille de toutes n)

sans répétition

$\hookrightarrow$ ordonnée

$$n!$$

avec répétition

$\hookrightarrow$ ordonnée

$$n!$$

$$n_1! \times n_2! \times \dots \times n_p!$$

$\rightarrow$ combinaison

sans répétition

$\hookrightarrow$ non ordonnée

$$C_n^p = \frac{n!}{(n-p)! \times p!}$$

avec répétition

$\hookrightarrow$ non ordonnée

$$C_{n+p-1}^p = \frac{(n+p-1)!}{(n-1)! \times p!}$$

②

II. Notation de Base en proba

→ Univers: Ω

la collection des résultats possible

→ Événement

une partie de l'univers

⇒ Événement contraire A^c ou $\bar{A}$
(non A) $P(A^c) = 1 - P(A)$

⇒ Événement impossible $\emptyset$
 $P(\emptyset) = 0$

⇒ Événement $(A \text{ ou } B) = A \cup B$

$P(\cup A_i) = \sum P(P_i)$ $A_i \cap A_j = \emptyset$

$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3)$

⇒ Événement $(A \text{ et } B) : A \cap B$

⇒ Événement incompatibles

$A \cap B = \emptyset$

III probabilité

↳ $P(\Omega) = 1$

↳ $P(\emptyset) = 0$

$P(A) = \frac{\text{card } A}{\text{card } \Omega}$

→ probabilité conditionnelles

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

à savoir
que

→ indépendants

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

⇒ soit A, B, C deux à deux indépendants

$$\text{Si } \Rightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$\textcircled{A} \Rightarrow P(A \cap C) = P(A) \times P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(B) \times P(C)$$

⇒ mutuellement indépendants

$$\textcircled{A} + P(A \cap B \cap C) = P(A) P(B) P(C)$$

$$\Rightarrow P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i)$$

→ remarque : Si A et B deux éléments indépendance ⇒

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \times P(B)}{P(B)}$$

$$\Rightarrow P_B(A) = P(A)$$

Si A et B incompatibles

$$\Rightarrow P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0}{P(B)} = 0$$

③

Démonstration:

Soit A et B indépendants $\Leftrightarrow$ A et B^c indépendants

$$P(A) \rightarrow A = A \cap \Omega = A \cap (B \cup B^c)$$

$$\Rightarrow (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$$

$$\Rightarrow P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$$

$$\Rightarrow P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$\Rightarrow P(A) - P(A) \times P(B)$$

$$\Rightarrow P(A) (1 - P(B))$$

$$\text{on sait que } P(B^c) = 1 - P(B)$$

$$\boxed{P(A \cap B^c) \Rightarrow P(A) \times P(B^c)}$$

$\rightarrow$ Formule de Bayes:

$$P_A(B_i) = \frac{P(A \cap B_i)}{P(A)} \Rightarrow \frac{P_{B_i}(A) P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P_{B_j}(A) \cdot P(B_j)}$$

(4)

↳ fonction de répartition

$$F(x) : p(X \leq x)$$

croissante + continue
+ escalier

$$p(X > x) = 1 - p(X \leq x) = 1 - F(x)$$

$$p(x \leq X \leq y) = F(y) - F(x)$$

Pour déterminer la fonction de répartition

① d'après le tableau de loi de proba

②. L'étude des cas :

X	1	2	3	4
$p(x_i)$	a	b	c	d

valeur

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ a & x \in [1, 2[\\ a + b & x \in [2, 3[\\ a + b + c & x \in [3, 4[\\ a + b + c + d = 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

↳ valeurs caractéristique

①. l'espérance $E(X) = \sum_{i=1}^m x_i p(x_i)$

②. Variance $E(X^2) - E(X)^2$
↳ $\sum_{i=1}^m x_i^2 p(x_i)$

③. l'écart : $\sigma = \sqrt{V}$

⑤

↳ le type de tirage :

↳ $\Rightarrow$ simultanément (non ordonné)

$$\Rightarrow C_n^p$$

↳ $\Rightarrow$ successivement (ordonné)

avec remise
 n^p

sans remise
 A_n^p

↳ Variable aléatoire Discrètes

$\Rightarrow$ Notation $(X = w)$

$(X > w)$

$(a \leq X \leq y)$

$\Rightarrow$ Loi de probabilité

$$\textcircled{1} \sum_{i=1}^n P(X = x_i) = \sum P_i = 1$$

la représentation

X	x_1	x_2	x_3	...	x_n
$P(X_i)$					

= 1

⑥

↳ Loi classique

⇒ Loi uniforme

$$I \in [a, b]$$

$$f(x) = \frac{1}{b-a}$$

on note $X \sim U_{\{1, 2, \dots, n\}}$

$$\bullet P(c \leq X \leq d) \Rightarrow \frac{d-c}{b-a}$$

$$\Rightarrow E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$\Rightarrow V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$\Rightarrow \sigma(X) = \sqrt{V}$$

$$\bullet P(X=k) = \frac{1}{b}$$

↳ Loi de Bernoulli (يوجد احتمالين متساويين)

$$X(\omega) = \{0, 1\}$$

$$P(X=0) = 1-p = q$$

$$\rightarrow P(X = \text{Succès (النجاح)}) = p$$

$$\rightarrow P(X = \text{Echec}) = 1-p$$

$$\Rightarrow E(X) = p$$

$$\Rightarrow V(X) = p \cdot q$$

$$\Rightarrow \sigma(X) = \sqrt{V}$$

on note

$$X \sim B(p)$$

②

↳ Loi Binomiale $\Rightarrow$ (Loi Bernoulli $\times n$)

$$P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

on note $X \sim B(n, p)$

$$\Rightarrow E(X) = np$$

$$\Rightarrow V(X) = n \cdot p \cdot q$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

↳ Loi de Poisson: (temp)

$$X(t) = IN$$

$$P(X=k) : \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

on note

$$X \sim P(\lambda)$$

$\lambda \Rightarrow \in \mathbb{R}^{*+}$ est une le nbr moyen de fois qu'un événement se réalise dans un intervalle de temps

↳ Loi de Géométrique

$\Rightarrow$ Loi de ~~poisson~~ Poisson

mais $X(t) = IN^*$

$$\Rightarrow E(X) : \lambda$$

$$V(X) : \lambda$$

$$\sigma = \sqrt{\lambda}$$

⑧

↳ Variable aléatoire continue

$$F(x) = P(X \leq x)$$

⇒ fonction densité

$$f(x) \geq 0 \quad \text{et} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cdot dx = 1$$

$$\hookrightarrow E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) \cdot dx$$

$$\hookrightarrow V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) \cdot dx$$

$$\hookrightarrow \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

$$P(0 \leq X \leq b) = \int_0^b f(x) \cdot dx$$

$$\text{Si } a = -\infty \Rightarrow \int_{-\infty}^b f(x) dx = F(b)$$

$$P(X=0) = P(a < X < c) = \int_a^c f(x) \cdot dx = 0$$

↳ Loi exponentielle

$$X \sim E(1)$$

$$f(x) = \begin{cases} 1 e^{-1x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

(9)

↳ Loi normale

$$X \sim N(0, 1)$$

$$\hookrightarrow P(X \leq a) = F(a)$$

$$\text{ex : } P(X \leq 1,53)$$

$$1,53 = 1,5 + 0,03$$

colonne
Ligne

① d'après tableau = —

$$\bullet P(X \geq a) = 1 - P(X \leq a)$$

$$\bullet P(X = a) = 0$$

$$\bullet P(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

$$\bullet P(X > -a) = P(X < a)$$

$$\bullet P(X < -a) = P(X > a) \\ = 1 - P(X < a)$$

$$\bullet P(-b < X < a) = F(a) - F(-b)$$

$$\Rightarrow P(X \leq a) - P(X \leq -b)$$

$$\Rightarrow P(X \leq a) - 1 + P(X \leq b)$$

$$\bullet P(-a < X < a) = 2P(X < a) - 1$$

↳ Loi normale $\Rightarrow$ cas particulier

$$\mathcal{N}(m, \sigma^2)$$

changement de variable $T = \frac{X - m}{\sigma}$

$\Rightarrow$ la fonction de répartition
 $\Rightarrow \int_{-\infty}^x f(t) \cdot dt$

$$\Rightarrow f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

Démonstration : Q.C

$$P(X > -a) \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) \cdot dx$$

$$\text{D'après C.V.} \Rightarrow y = -x \quad dy = -dx$$

$$\Rightarrow \int_a^{-\infty} f(-y) \cdot d(-y)$$

$$\Rightarrow - \int_a^{-\infty} f(y) \cdot dy$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^a f(y) \cdot dy \Rightarrow P(X < a)$$

$$\bullet \Phi(-t) = 1 - \Phi(t)$$

$$1 = P(T \leq -t) + P(T > -t)$$

$$\Rightarrow 1 = P(T \leq -t) + P(T < t)$$

$$1 = P(T \leq -t) + P(T \leq t)$$

$$1 = \Phi(-t) + \Phi(t)$$

$$\Rightarrow \Phi(-t) = 1 - \Phi(t)$$

(11)

$$\begin{aligned}
 P(-t < T < t) &= P(T \leq t) - P(T \leq -t) \\
 &\Rightarrow \Phi(t) - \Phi(-t) \\
 &= \Phi(t) - (1 - \Phi(t)) \\
 &\Rightarrow 2\Phi(t) - 1
 \end{aligned}$$

$$\text{Ex: } X \sim N(m, \sigma^2) \Rightarrow T = \frac{X - m}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

~~$$P(-\alpha < X < \alpha)$$~~

$$\begin{aligned}
 P(m - \sigma < X < m + \sigma) &= P(-1 < T < 1) \\
 &= 2\Phi(1) - 1 = 0.98
 \end{aligned}$$

Probabilité:

Variable aléatoire continue:

I - Rappel:

$f(x)$	$F(x)$
a	ax
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
e^{ax}	$\frac{1}{a} e^{ax}$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $
$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{x}$

$$\frac{u'(x)}{h(x)} \Rightarrow h(u(x))$$

$$h'(u) e^{u(x)} \Rightarrow e^{u(x)}$$

Valeurs caractéristiques

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$$

$$\sigma(x) = \sqrt{V(x)}$$

Définition: On dit qu'une variable aléatoire X admet f comme densité de probabilité si

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

$$P(-\infty < X \leq b) = F(b) = P(X \leq b)$$

$$P(X = a) = 0$$

$$(P(a < X < a) = \int_a^a f(x) dx = 0)$$

Loi de Normale (Gauss)



Centre réduite:

$$X \sim N(0, 1) \quad \begin{matrix} \mu = E(X) \\ \sigma^2 = V(X) \end{matrix}$$

$$F(a) = P(X \leq a)$$

$$P(X \geq a) = 1 - P(X \leq a)$$

$$P(X = a) = 0$$

$$P(X \leq -a) = 1 - P(X \leq a)$$

$$P(X \geq -a) = P(X \leq a)$$

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) = P(X \leq b) - P(X \leq a)$$

$$P(-a \leq X \leq a) = 2P(X \leq a) - 1$$

II - Définition:

la fonction densité de variable aléatoire:

$$1. f(x) \geq 0$$

$$2. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

$\forall x \in \mathbb{R}$

Ma fct densité

Sachant que f est densité trouver K

calculer constante et calculer $F(x)$ et densité

N. B. toute les probabilité
qui ont cette formule:

$P(X \leq z)$ peut être trouver
dans le tableau à condition
de: $z \in [0, 2.5]$, sachant
que les valeurs du tableau
compris entre $[0.5, 0.9952]$

exemple: $1.3 + 0.05$

$$P(X \leq 1.35) = 0.9115$$

$$P(X \geq -2.1) = P(X \leq 2.1) \\ = 0.8849$$

Changement de variable

Si $m \neq 0$ et $\sigma \neq 1$, on
change les variable pour qu'on
aura $m' = 0$ et $\sigma' = 1$, et
pour pouvoir utiliser la
table de proba.

Si on a: $X \sim N(m, \sigma)$

alors $T = \frac{X - m}{\sigma}$

tel que $T \sim N(0, 1)$

exemple:

$X \sim N(7, 2)$ calculer $P(X \leq 10)$

on pose: $T = \frac{X - m}{\sigma} = \frac{X - 7}{2}$

$T \sim N(0, 1)$

$$P(X \leq 10) = P\left(\frac{X - 7}{2} \leq \frac{10 - 7}{2}\right) \\ = P\left(T \leq \frac{3}{2}\right) = 0.9332$$